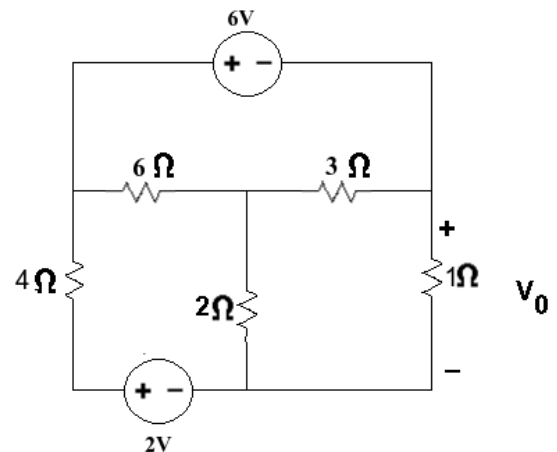


Exercícios de Métodos das Tensões Nodais e das Correntes de Laço:

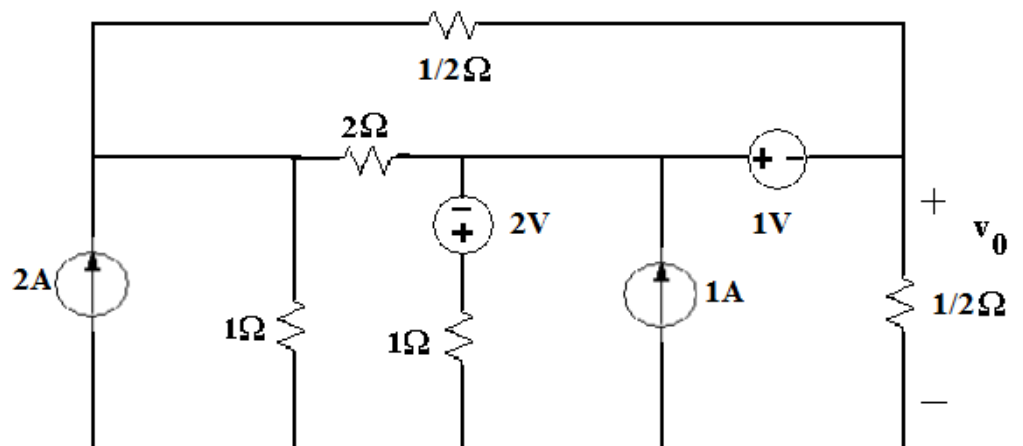
1- Utilizando o método das tensões nodais, calcule v_0 nos circuitos da figura a seguir (P2.30 – Close)

a) Resp: $v_0 = -1V$



b) Resp:

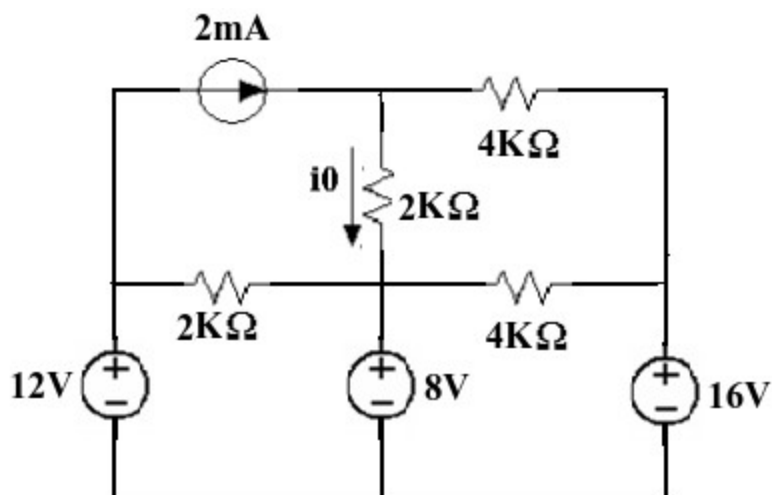
$$v_0 = -5/26V$$



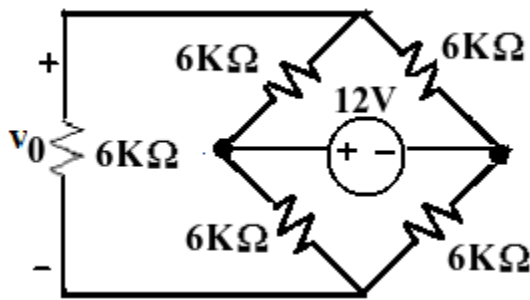
2- Repita o exercício 1.a, pelo método das correntes de laço.

3- (P. 5.43 – Livro Irwing) Calcule a corrente i_0 , pelo método das tensões nodais

Resp: $i_0 = 2mA$.



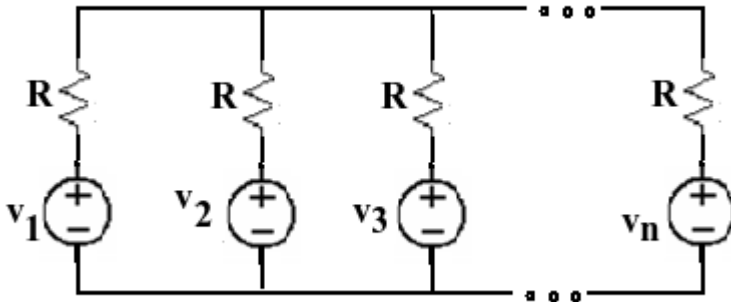
4- Calcule v_0 (Irwing – P3.30) aplicando o método das tensões nodais.



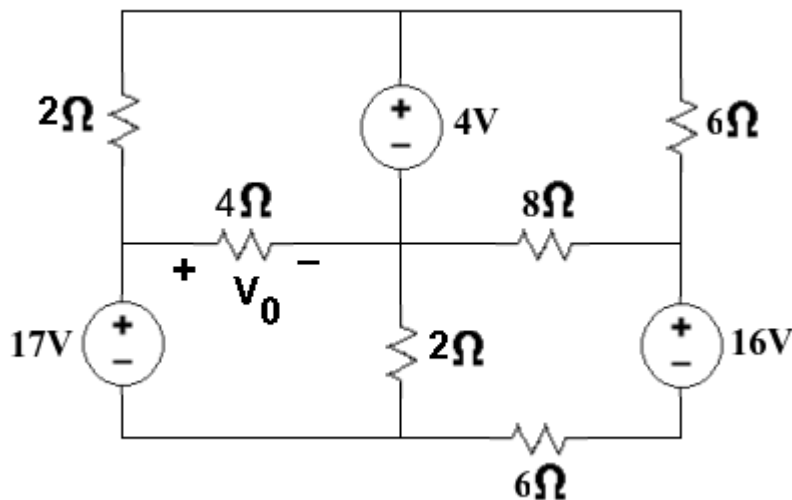
Resp: $v_0 = 0V$

5- (Nilsson P.4.26) a) Use o método das tensões nodais para mostrar que a tensão de saída v_0 do circuito a seguir é igual ao valor médio das tensões das fontes.

b) Determine v_0 se: $v_1 = 120V$, $v_2 = 60V$ e $v_3 = -30V$.

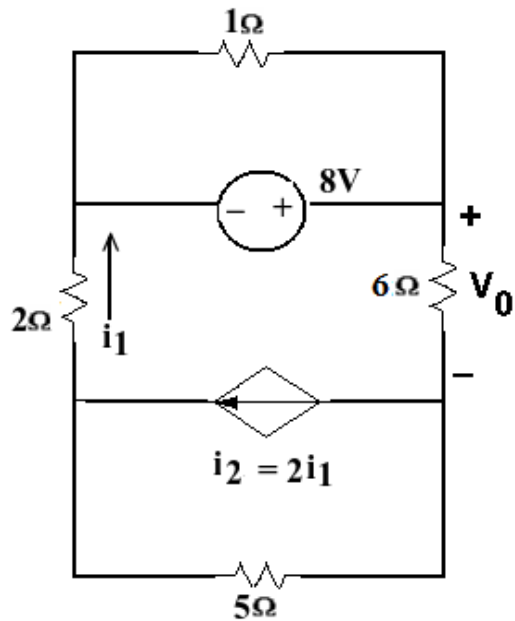


6- Calcule v_0 (Johnson P.4.27), por tensões nodais.



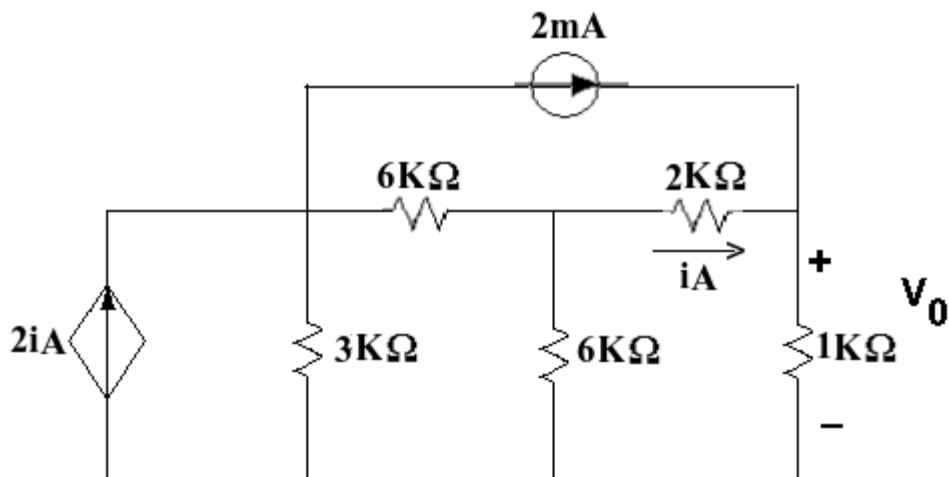
Resp: $v_0 = 8V$

7- Calcule v_0 . (P 2.18 – livro Close) , aplicando tensões nodais e correntes de laço.



Resp: $v_0 = 16V$.

8- Calcule v_0 , aplicando tensões nodais e correntes de laço.

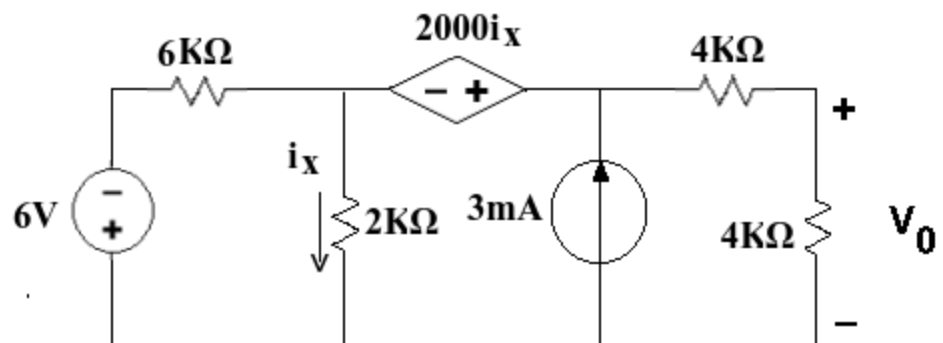


Irwing : Resp:
 $v_0 = 0,952V$

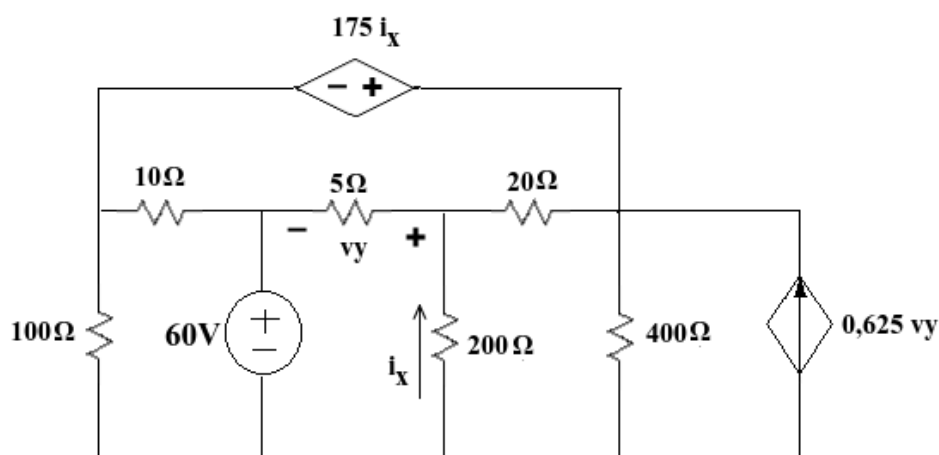
9- Calcule v_0 , por tensões nodais e correntes de laço.

Resp:

$v_0 = 24/11 V$.



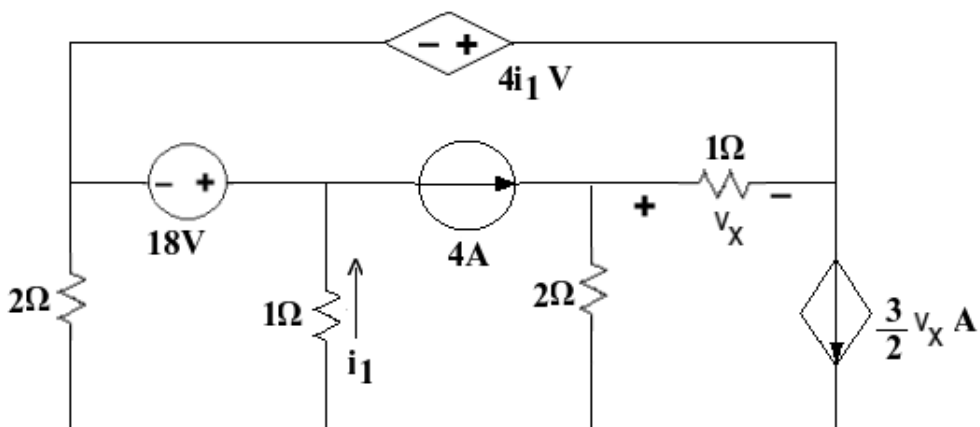
10- Use o método das tensões nodais para calcular a potência fornecida pela fonte de 60V (ex. Nilsson P4.25)



Resp: 1084,50W

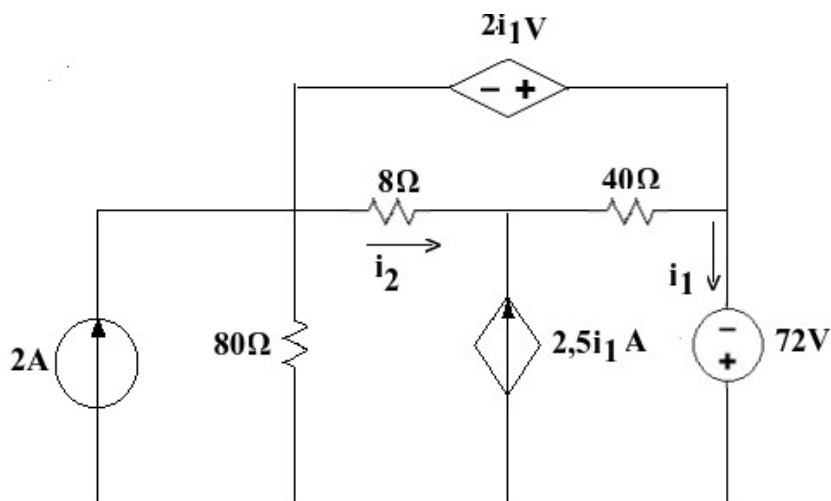
11- (P 4.33- Johnson)- Use o método dos nós para determinar a tensão v_x do circuito a seguir. Repita pelo método das correntes de laço.

Resp:
 $v_x = 9V$

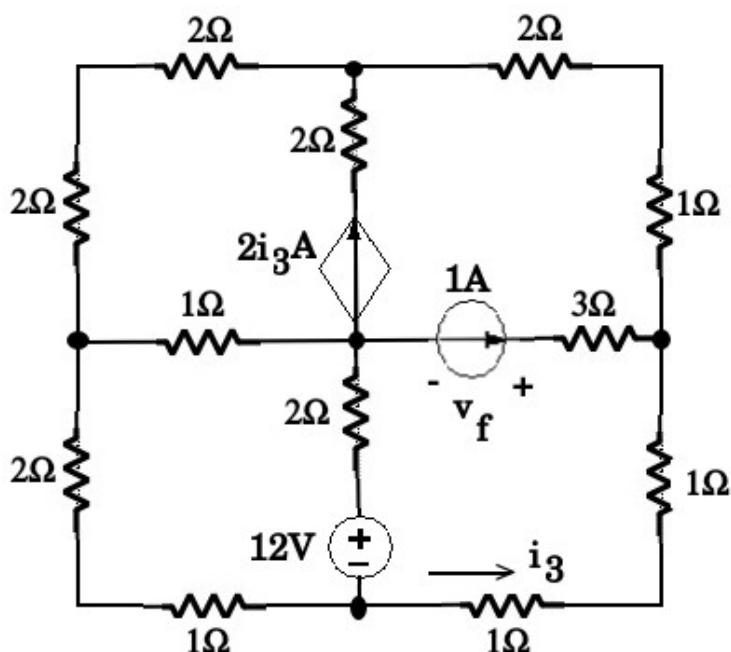


12- (Ex. P.4.29 – Johnson). Use o método das correntes de laço para determinar as correntes i_1 e i_2 do circuito da figura.

Resposta:
 $i_1 = -2A$ e $i_2 = 4A$

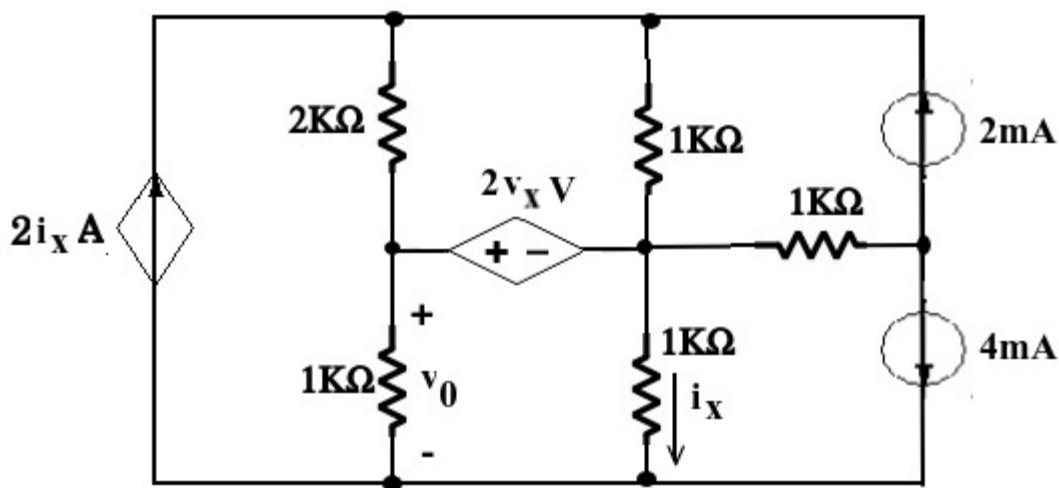


13- (P.2-27-Livro Close) Determine a corrente i_3 , pelo método das correntes de laço.



Resposta: $i_3 = -9/13A$

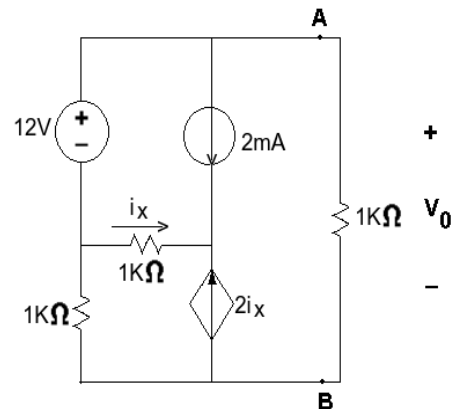
14- Livro- Irwing P3.97- A) Determine v_0 , no circuito da figura, aplicando o método das correntes de laço. B) Quantas equações serão necessárias para aplicar o método das tensões nodais e calcular v_0 ?



Reposta: $v_0 = -20V$

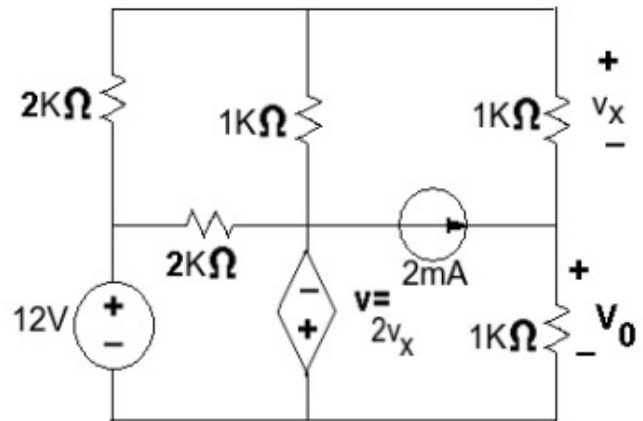
15- (Livro Irwing) Determine v_0 , pelos métodos de tensões nodais e de correntes de laço. (exercício já proposto pelos métodos de Thévenin e de Norton)

Resp: $v_0 = 16/3 \text{ V}$



16- Determine v_0 , aplicando os métodos de tensões nodais e de correntes de laço. (Já proposto pelos métodos de Thévenin e de Norton)..

Resp: $v_0 = 2,5 \text{ V}$



17- (Close 2.19) Use o método das correntes de laço para calcular o ganho de corrente $A_i = i_0/i_1$. Considere que a corrente i_1 é a entrada e a corrente i_0 , a saída. (Exercício já proposto pelos métodos de Thévenin e de Norton).

Resp: $A_i = \frac{i_0}{i_1} = \frac{R_1 - \beta R_2}{(\beta + 1)R_0 + R_1 + R_2}$

